THIẾT KẾ ROBOT

TS. Phạm Hoàng Anh

Lab Phương tiện tự hành và Hệ thống thông minh (AViS Lab)

Bộ môn Điều khiển và Tự động hoá – Khoa Kỹ thuật Điện tử 1

anhph@ptit.edu.vn – p-hoanganh.github.io

Học kỳ 1 – Năm học 2026–2027

Thông tin chung

Thông tin học phần

Mã học phần:	**ELE14119**
Tên học phần:	**Thiết kế Robot**
Số tín chỉ:	**3**
Lý thuyết, bài tập:	30 tiết
Thảo luận:	15 tiết
Tự học:	90 tiết
Thời lượng dự kiến:	15 buổi

Tài liệu tham khảo chính

1. INCOSE, *Systems Engineering Handbook*, 5th ed., 2023.
2. D. M. Buede, W. D. Miller, *The Engineering Design of Systems: Models and Methods*, 4th ed., 2024.
3. M. Ben-Ari, F. Mondada, *Elements of Robotics*, 2018.

Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả môn học

Thành phần đánh giá	Tỷ lệ	Hình thức
Tham gia học tập: chuyên cần và tích cực thảo luận	10%	Trên lớp
Bài tập lớn	30%	Tiểu luận
Kiểm tra cuối kỳ – đánh giá CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	60%	Vấn đáp

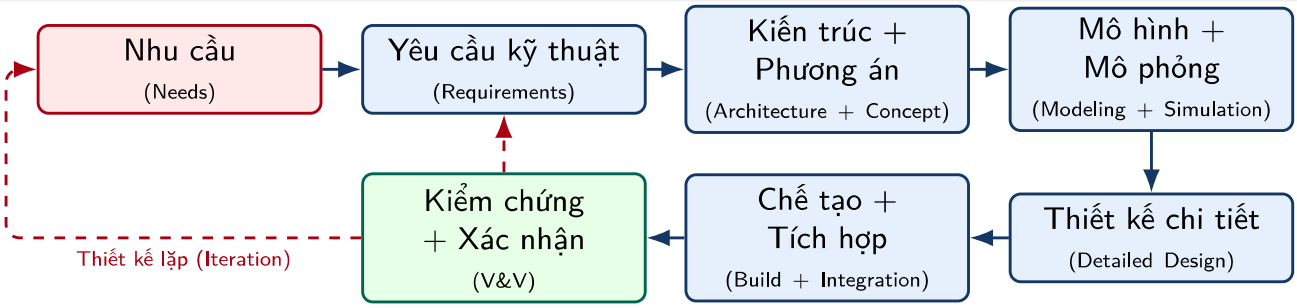
Lưu ý

Sinh viên nghỉ quá **20% số giờ của môn học** không được thi hết môn.

Mục tiêu môn học

Thiết kế Robot

là học phần tích hợp cơ khí–điện tử–điều khiển–phần mềm, trang bị phương pháp thiết kế robot từ phân tích yêu cầu, xây dựng kiến trúc và phương án đến mô hình hóa, mô phỏng, thiết kế kỹ thuật và tích hợp hệ thống.



Nghiên cứu tình huống xuyên suốt (Case Study)

Toàn bộ quy trình được minh họa bằng **robot giao hàng tự hành trong nhà máy – Factory Delivery AMR.**

Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes)

CLO1 – Trình bày

Trình bày quy trình thiết kế và các thành phần chính của hệ robot.

CLO2 – Phân tích

Phân tích yêu cầu ứng dụng và các ràng buộc kỹ thuật của robot.

CLO3 – Xây dựng và lựa chọn

Xây dựng mô hình cơ bản và lựa chọn các thành phần robot.

CLO4 – Thiết kế

Thiết kế được một mẫu robot đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản.

Phương pháp hình thành và đánh giá

Bài giảng + làm việc nhóm + thảo luận; đánh giá tổng kết bằng **vấn đáp cuối kỳ** kết hợp hồ sơ bài tập lớn.

Cấu trúc học phần theo đề cương

Ch.	Nội dung	LT–BT	Thảo luận	CLO
1	Tổng quan hệ thống robot và quy trình thiết kế	4 tiết	2 tiết	CLO1
2	Phân tích yêu cầu và kiến trúc hệ thống robot	6 tiết	3 tiết	CLO2
3	Xây dựng phương án thiết kế hệ thống robot	4 tiết	2 tiết	CLO3
4	Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống robot	10 tiết	5 tiết	CLO3–4
5	Thiết kế kỹ thuật và tích hợp hệ thống robot	6 tiết	3 tiết	CLO3–4
	Tổng cộng	**30 tiết**	**15 tiết**	

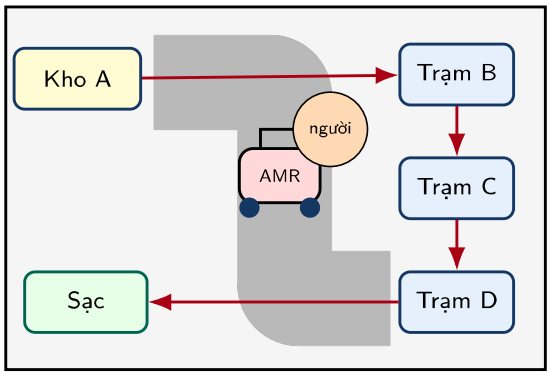
Nhịp học dự kiến

15 buổi, mỗi buổi 3 tiết; hoạt động trước lớp – trong lớp – sau lớp cùng hướng tới hồ sơ thiết kế Factory Delivery AMR/AGV.

Nhà máy X có một yêu cầu

Thiết kế 01 Robot nhận khay linh kiện tại kho A, giao đến các trạm B–C–D, tránh người/vật cản và tự quay về trạm sạc.

- Tải trọng (Payload): 20 kg.
- Hành lang: tối thiểu 1,2 m.
- Tốc độ: tối thiểu 1,2 m/s.
- Sai số dừng: $\leq \pm 30$ mm.
- Thời gian chạy: tối thiểu 4 giờ.



CHƯƠNG 1

Tổng quan hệ thống robot và quy trình thiết kế

1.1. Robot dưới góc nhìn hệ thống tích hợp
1.2. Quy trình tổng quát phát triển hệ thống robot
1.3. Mô hình chữ V và phương pháp thiết kế lặp
1.4. Quản lý quá trình thiết kế và đánh giá kỹ thuật

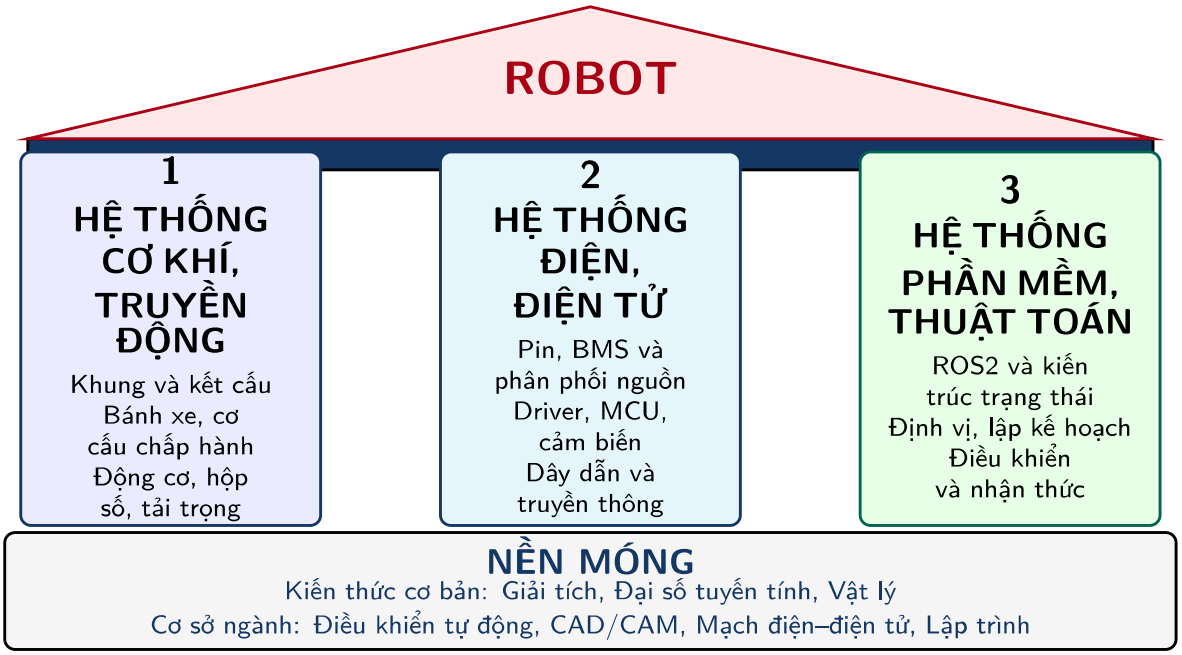
Phân bổ: **Buổi 1–2: 4 tiết LT–BT + 2 tiết thảo luận**

1.1. Robot dưới góc nhìn hệ thống tích hợp

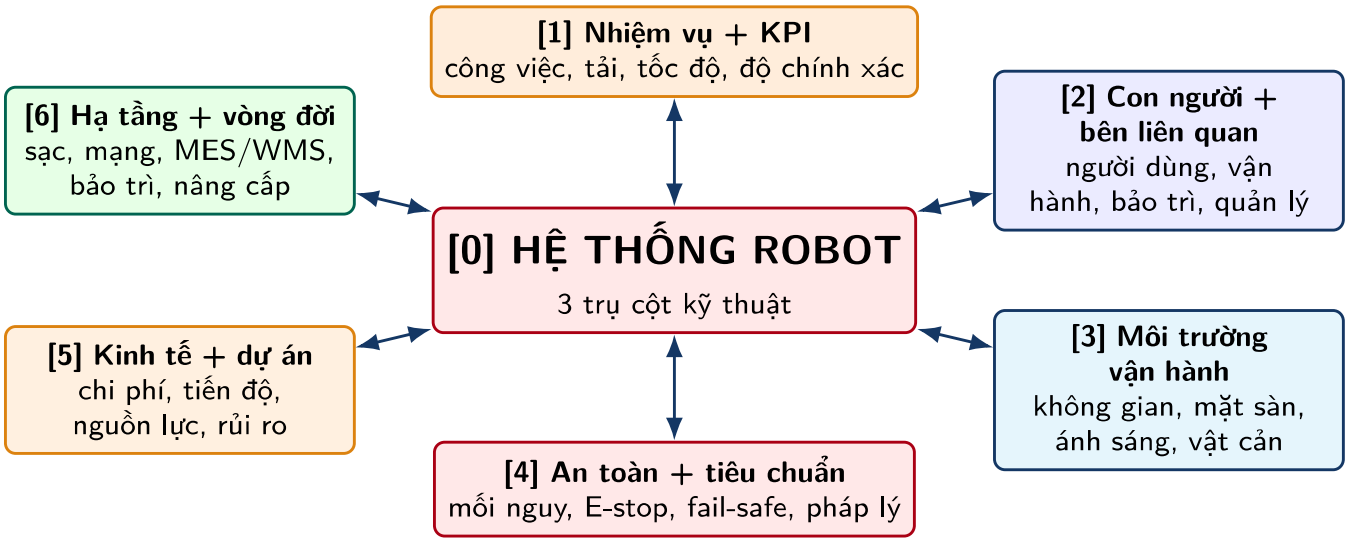
Nhận diện ba trụ cột kỹ thuật, nền tảng kiến thức và các tương tác với bối cảnh vận hành.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

3 trụ cột của một hệ thống robot tích hợp



Các yếu tố bên ngoài tương tác với hệ thống robot



Ánh xạ bối cảnh bên ngoài vào Factory AMR

Mã	Yếu tố bên ngoài	Bối cảnh Factory AMR	Đầu ra cần có
[0]	Hệ thống robot	Ba trụ cột cơ khí–truyền động, điện–điện tử và phần mềm–thuật toán	Kiến trúc cấp hệ thống và danh sách giao diện
[1]	Nhiệm vụ + KPI	Chở 20 kg qua A–B–C–D; $v \geq 1{,}2$ m/s; docking $\leq \pm 30$ mm; runtime ≥ 4 giờ	Mission statement và bộ KPI cấp hệ thống
[2]	Con người + bên liên quan	Công nhân, người vận hành, bảo trì, quản lý sản xuất và quản trị MES/WMS	Stakeholder map, use case và nhu cầu người dùng
[3]	Môi trường vận hành	Hành lang 1,2 m, mặt sàn, giao cắt, ánh sáng, người và vật cản động	Sơ đồ bối cảnh và miền vận hành dự kiến
[4]	An toàn + tiêu chuẩn	E-stop, vùng giảm tốc, trạng thái lỗi, mất định vị và tránh va chạm	Yêu cầu an toàn, hazard log và tiêu chí fail-safe
[5]	Kinh tế + dự án	Giá thành mục tiêu, lịch 15 buổi, nhân lực nhóm và linh kiện sẵn có	WBS, ngân sách, lịch mốc và risk register
[6]	Hạ tầng + vòng đời	Trạm sạc, Wi-Fi/Ethernet, MES/WMS, bảo trì pin–bánh xe và cập nhật phần mềm	ICD hạ tầng, kế hoạch bảo trì và nâng cấp

1.2. Quy trình tổng quát phát triển hệ thống robot

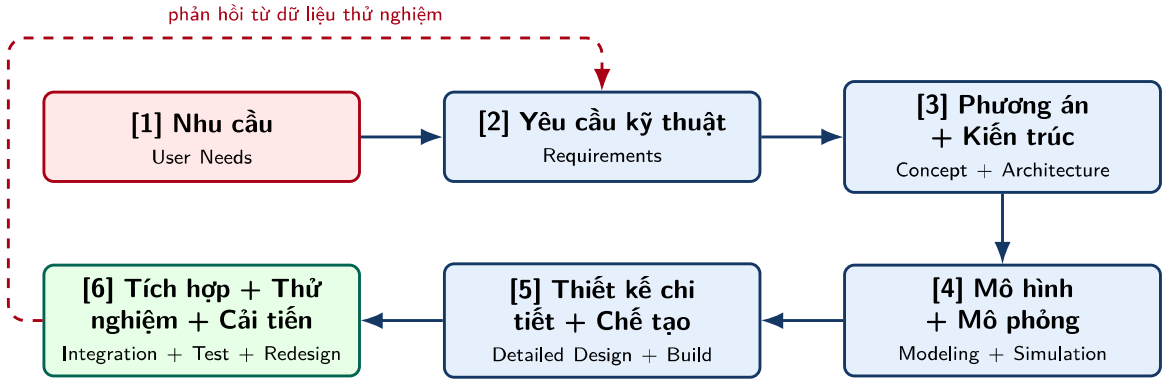
Theo dõi chuỗi nhu cầu–yêu cầu–phương án–mô hình–chế tạo–thử nghiệm và sản phẩm kỹ thuật của từng bước.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Quy trình tổng quát phát triển một hệ thống robot

WHAT? – Một robot được phát triển qua những bước kỹ thuật nào?

Quá trình phát triển robot bắt đầu từ **nhu cầu thực tế**, được chuyển thành **yêu cầu kỹ thuật**, sau đó trải qua thiết kế, mô phỏng, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm và cải tiến.



Ý chính. Đây là **quy trình tổng quát** của học phần. Các bước không nhất thiết chỉ thực hiện một lần; kết quả mô phỏng và thử nghiệm có thể làm thay đổi yêu cầu, phương án hoặc thiết kế.

Ánh xạ quy trình vào hồ sơ dự án Factory AMR

Mã	Bước lý thuyết	Công việc trên Factory AMR	Sản phẩm/bằng chứng
[1]	Nhu cầu	Làm rõ bài toán vận chuyển khay và các bên liên quan	User needs, stakeholder map, mission statement
[2]	Yêu cầu kỹ thuật	Định lượng tải, tốc độ, docking, runtime và an toàn	SRS, RTM, kế hoạch kiểm chứng
[3]	Phương án + Kiến trúc	So sánh truyền động, cảm biến, tính toán, nguồn và giao diện	Morphological chart, ma trận quyết định, kiến trúc sơ bộ
[4]	Mô hình + Mô phỏng	Kiểm tra động học, motor, pin, định vị và kịch bản vận hành	Mô hình tính toán, ROS2/Gazebo, báo cáo mô phỏng
[5]	Thiết kế chi tiết + Chế tạo	Hoàn thiện cơ khí, điện, phần mềm và nguyên mẫu	CAD, sơ đồ điện, ICD, BOM, mã nguồn
[6]	Tích hợp + Thử nghiệm + Cải tiến	Ghép phân hệ; thử tải, tốc độ, docking, endurance và tránh vật cản	Test report, dữ liệu đo, danh sách lỗi và thiết kế lại

Quan hệ point-to-point. Mỗi bước của quy trình phải tạo ra một **artifact có thể đánh giá**; dữ liệu thử nghiệm quay lại cập nhật yêu cầu, phương án hoặc thiết kế.

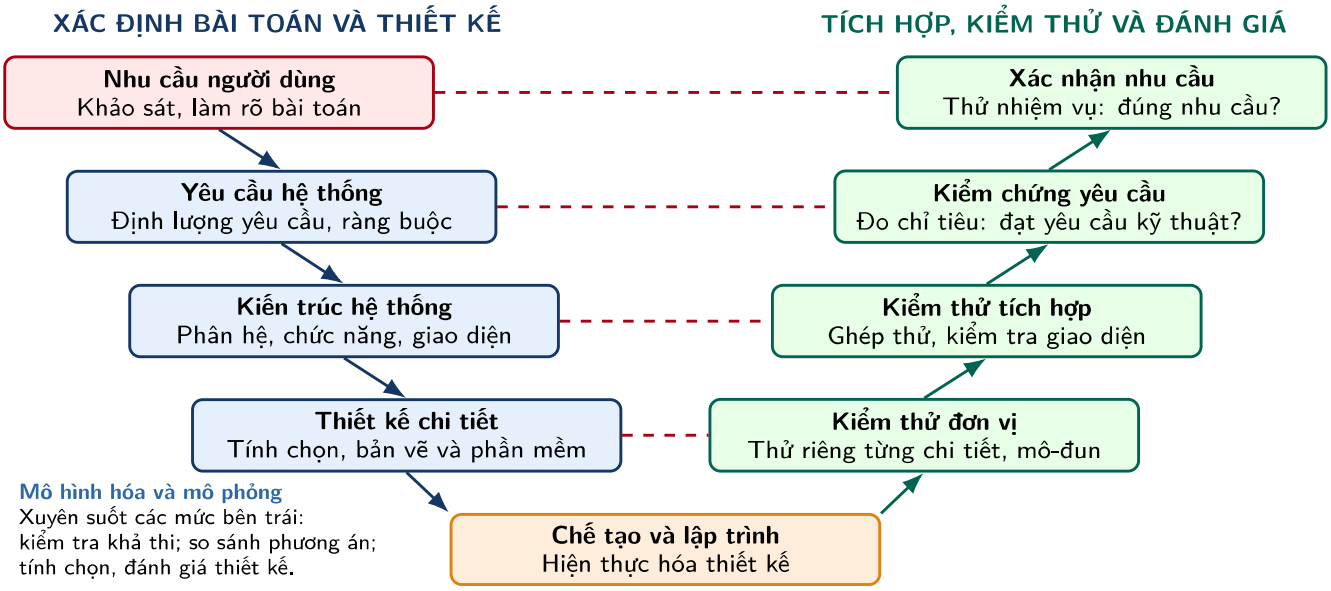
1.3. Mô hình chữ V và phương pháp thiết kế lặp

Liên kết các mức thiết kế với kiểm thử; tổ chức vòng lặp để giảm bất định kỹ thuật.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Mô hình chữ V: làm gì ở từng mức, kiểm tra bằng gì?

Tiếp nối quy trình ở mục 1.2: xác định cách kiểm tra **ngay khi xây dựng nhu cầu, yêu cầu và thiết kế**, không đợi chế tạo xong mới nghĩ đến thử nghiệm.



Ánh xạ bốn mức V-model vào Factory AMR

Nhánh trái	Nội dung thiết kế AMR	Nhánh phải tương ứng	Bằng chứng trên Factory AMR
Nhu cầu người dùng	Giảm vận chuyển thủ công; giao khay an toàn giữa kho và dây chuyền	Xác nhận nhiệm vụ (Validation)	Trình diễn trọn kịch bản A–B–C–D với người vận hành
Yêu cầu hệ thống	Tải 20 kg; tốc độ 1,2 m/s; docking ± 30 mm; runtime 4 giờ; an toàn	Kiểm chứng hệ thống (Verification)	Load, speed, docking, endurance và obstacle/E-stop tests
Kiến trúc hệ thống	Phân hệ cơ khí, nguồn, cảm biến, MCU/SBC, ROS2 và MES/WMS	Kiểm thử tích hợp (Integration Test)	Kiểm tra luồng nguồn–dữ liệu–lệnh, giao diện CAN/UART/Ethernet và trạng thái lỗi
Thiết kế chi tiết	Motor–gearbox, BMS, cảm biến, mạch I/O và các node phần mềm cụ thể	Kiểm thử đơn vị (Unit Test)	Bench test từng motor, sensor, nguồn, module giao tiếp và node phần mềm

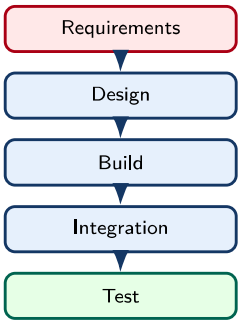
Truy vết hai chiều. Mỗi hàng là một cặp cùng cấp của V-model; không dùng phép thử cấp hệ thống để thay cho kiểm thử đơn vị hoặc kiểm thử tích hợp.

Chiến lược triển khai quy trình: tuần tự hay lặp?

HOW? – Chúng ta đi qua quy trình phát triển robot theo cách nào?

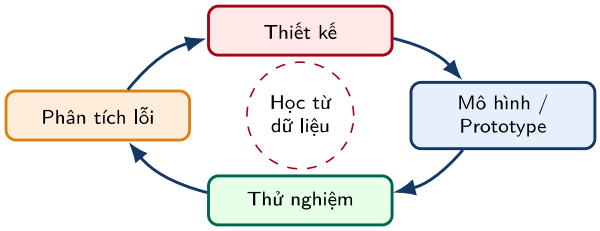
Quy trình phát triển có thể được triển khai gần như tuần tự hoặc qua nhiều vòng lặp thiết kế–thử nghiệm.

1. Tuần tự – Waterfall



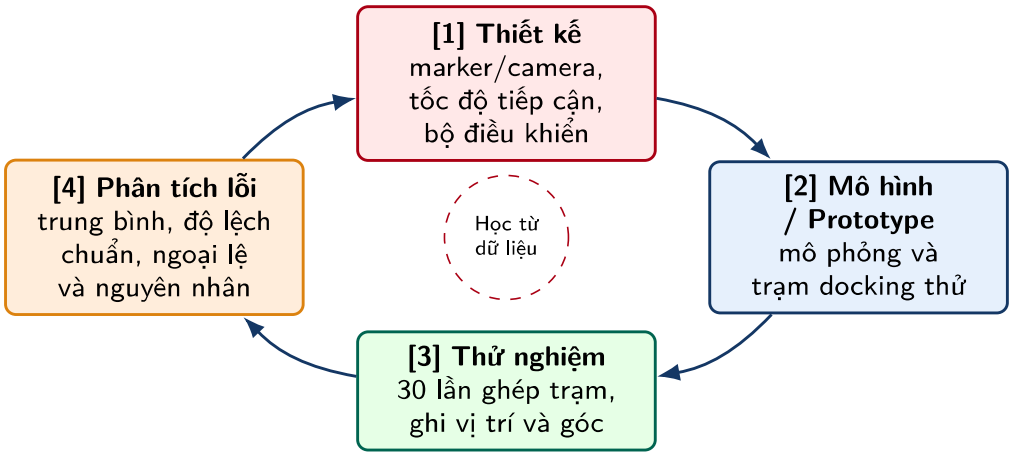
Phù hợp khi yêu cầu ổn định, công nghệ quen thuộc và rủi ro kỹ thuật thấp.

2. Lặp – Iterative / Spiral



Phù hợp khi có bất định về trượt bánh, cảm biến, tải, nhiệt, định vị và tương tác người–robot.

Áp dụng đúng một vòng lặp: giảm sai số docking



Giả thuyết vòng lặp.
Marker trực quan kết hợp giảm tốc cuối sẽ giảm sai số docking và số lần phải tiếp cận lại.

Dữ liệu và tiêu chí dừng.
Đo e_x, e_y, e_θ, thời gian ghép và tỷ lệ thành công. Đóng vòng khi sai số vị trí $\leq \pm 30$ mm ổn định.

Vòng tiếp theo.
Áp dụng cùng cấu trúc cho mất định vị, quá nhiệt motor và thiếu runtime.

1.4. Quản lý quá trình thiết kế và đánh giá kỹ thuật

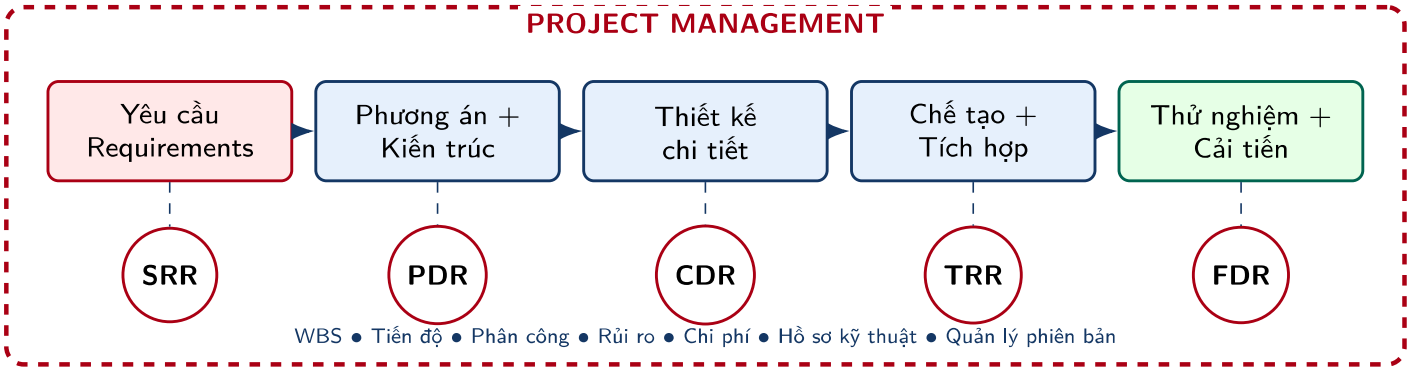
Quản lý công việc, rủi ro, cấu hình và bằng chứng; dùng các cổng đánh giá để quyết định chuyển giai đoạn.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Quản lý quá trình thiết kế robot

MANAGEMENT – Ai làm gì, khi nào và bằng chứng nào chứng minh công việc đã hoàn thành?

Quản lý dự án không phải một bước mới, mà là lớp quản lý **bao quanh toàn bộ quá trình phát triển robot.**



Quản lý công việc.
WBS: phân rã công việc; **Schedule**: tiến độ và phụ thuộc; **Responsibility**: người phụ trách; **Risk register**: rủi ro và biện pháp giảm thiểu.

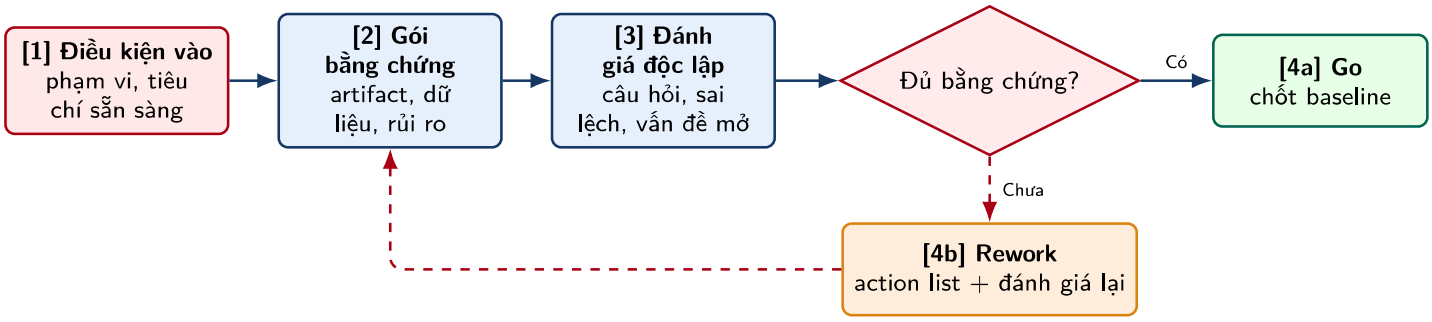
Quản lý bằng chứng kỹ thuật.
Requirements + RTM; decision log và mô hình; CAD, sơ đồ điện, phần mềm, BOM; test report và lịch sử thiết kế lại.

Ánh xạ quản lý dự án vào Factory AMR

Công cụ quản lý	Áp dụng cho nhóm Factory AMR	Bằng chứng cần duy trì
WBS	Phân rã theo yêu cầu, cơ khí, truyền động, nguồn, cảm biến, phần mềm, tích hợp và thử nghiệm	Danh sách công việc, người phụ trách, đầu ra và phụ thuộc
Tiến độ	Gắn các gói công việc với SRR, PDR, CDR, TRR và FDR	Lịch mốc, trạng thái tuần và hành động trễ hạn
Phân công	Xác định người chịu trách nhiệm và người phê duyệt cho từng artifact	Ma trận trách nhiệm và biên bản quyết định
Quản lý rủi ro	Theo dõi docking, localization, nhiệt motor, runtime và tích hợp MES/WMS	Risk register: xác suất, ảnh hưởng, biện pháp và chủ sở hữu
Quản lý cấu hình	Đồng bộ yêu cầu, CAD, điện, phần mềm, BOM và báo cáo thử	Cấu trúc thư mục, phiên bản, baseline và change log

Quy tắc hoàn thành. Một công việc chỉ được đóng khi có **artifact được lưu phiên bản** và có thể truy vết tới yêu cầu hoặc quyết định kỹ thuật liên quan.

Cơ chế của một cổng đánh giá thiết kế



Bộ hồ sơ đi vào review.
Yêu cầu/RTM; kiến trúc; mô hình và nhật ký quyết định; CAD, điện, phần mềm, ICD, BOM; kế hoạch và báo cáo thử; risk register và change log.

Đầu ra bắt buộc.
Quyết định Go/Rework/Stop; danh sách hành động có người phụ trách và thời hạn; baseline được phê duyệt và lưu phiên bản.

Phân biệt quan trọng. Design Review là **cơ chế quản trị bằng chứng**, không phải một bước thiết kế độc lập. SRR, PDR, CDR, TRR và FDR chỉ khác nhau ở loại bằng chứng được đánh giá.

Áp dụng các cổng đánh giá cho Factory AMR

Ý nghĩa. Đây là các **cổng kiểm tra chính thức**, không phải bước kỹ thuật độc lập. Mỗi cổng quyết định dự án được **chuyển tiếp** hay phải **bổ sung, thiết kế lại**.

Mốc	Trọng tâm đánh giá	Câu hỏi cổng và ví dụ AMR
SRR	**System Requirements Review:** chốt các yêu cầu rõ, đo được và kiểm chứng được.	Đã hiểu đúng bài toán chưa? Tải ≥ 20 kg; tốc độ $\geq 1{,}2$ m/s; docking $\leq \pm 30$ mm; hoạt động ≥ 4 giờ.
PDR	**Preliminary Design Review:** đánh giá tính khả thi của phương án và kiến trúc sơ bộ.	Phương án có khả thi không? Chọn hệ truyền động, LiDAR–IMU–encoder, MCU + SBC/Jetson, motor và pin.
CDR	**Critical Design Review:** xác nhận thiết kế đủ chi tiết để chế tạo và tích hợp.	Đã sẵn sàng chế tạo chưa? Kiểm tra CAD, motor/gearbox, sơ đồ điện, phần mềm, giao diện và BOM.
TRR	**Test Readiness Review:** xác nhận hệ thống và kế hoạch thử đã an toàn, đầy đủ.	Đã sẵn sàng thử chính thức chưa? Có thiết bị đo, kịch bản, an toàn và tiêu chí pass/fail.
FDR	**Final Design Review:** tổng kết bằng chứng sau chế tạo, thử nghiệm và thiết kế lại.	Thiết kế cuối có đạt nhiệm vụ không? Đối chiếu RTM, dữ liệu V&V và các yêu cầu đạt/chưa đạt.

Kết quả của review. Quyết định **Go / Rework / Stop** kèm danh sách hành động và đường cơ sở thiết kế (baseline) được quản lý phiên bản.

CHƯƠNG 2

Phân tích yêu cầu và kiến trúc hệ thống robot

2.1. Phân tích, xây dựng và đặc tả yêu cầu hệ thống

2.2. Truy vết yêu cầu và lập kế hoạch kiểm chứng

2.4. Phân tích chức năng và xây dựng kiến trúc hệ thống robot

Phân bổ: **Buổi 3–5: 6 tiết LT–BT + 3 tiết thảo luận**

2.1. Phân tích, xây dựng và đặc tả yêu cầu hệ thống

Từ bên liên quan và nhiệm vụ đến yêu cầu rõ ràng, định lượng, có nguồn gốc và kiểm thử được.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Phân tích bên liên quan

Phương pháp

1. Liệt kê người dùng và bên chịu ảnh hưởng.
2. Xác định mục tiêu, nỗi đau và ràng buộc.
3. Phân loại mức ảnh hưởng và quyền quyết định.
4. Ghi xung đột giữa an toàn, năng suất, chi phí và bảo trì.

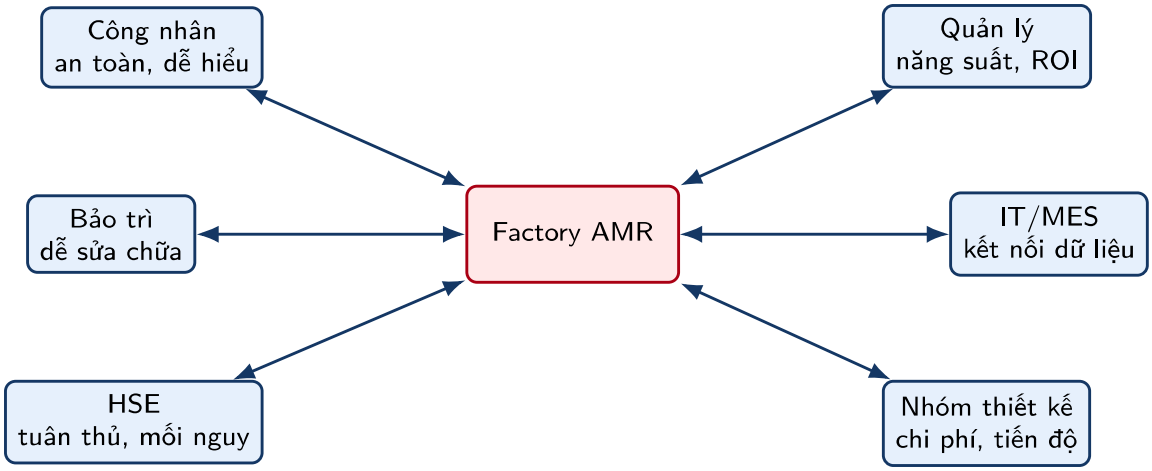
Công cụ

- Bản đồ bên liên quan (stakeholder map).
- Phỏng vấn/bảng hỏi (interview/questionnaire).
- Ma trận ảnh hưởng–quan tâm (influence–interest matrix).
- Tuyên bố nhu cầu và nhật ký nguồn (source log).

Đầu ra

Danh sách bên liên quan (stakeholder) và nhu cầu có nguồn gốc, chưa vội chuyển thành giải pháp kỹ thuật.

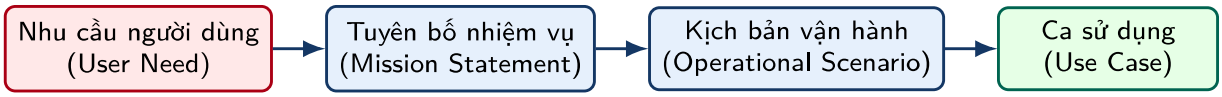
Bên liên quan của Factory AMR



Câu hỏi bắt buộc

Ai sử dụng? Ai chịu rủi ro? Ai vận hành, bảo trì, mua, phê duyệt và tích hợp robot?

Nhu cầu, nhiệm vụ, kịch bản và ca sử dụng



Công cụ	Trả lời câu hỏi	Nội dung tối thiểu
Tuyên bố nhiệm vụ (Mission Statement)	Robot tạo giá trị gì?	Đối tượng, nhiệm vụ, môi trường, giới hạn
Kịch bản vận hành (Operational Scenario)	Robot hoạt động theo chuỗi nào?	Sự kiện kích hoạt (trigger), bước chính, ngoại lệ, trạng thái cuối
Sơ đồ ca sử dụng (Use Case Diagram)	Ai tương tác với hệ thống?	Tác nhân (actor), chức năng, ranh giới hệ thống, giao diện

Nguyên tắc

Mô tả bài toán theo hành vi quan sát được; tránh gắn sớm với loại cảm biến (sensor), động cơ (motor) hoặc thuật toán cụ thể.

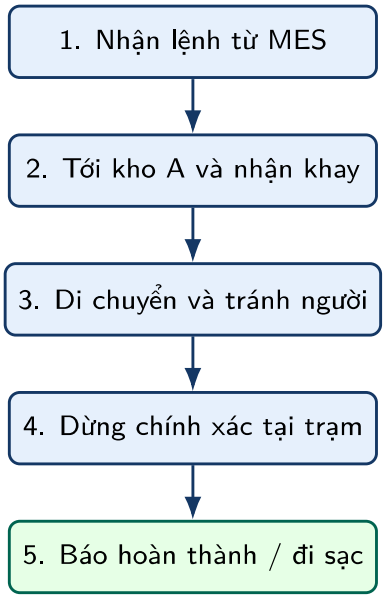
Từ nhu cầu đến kịch bản nhiệm vụ

Nhu cầu người dùng (User Need)

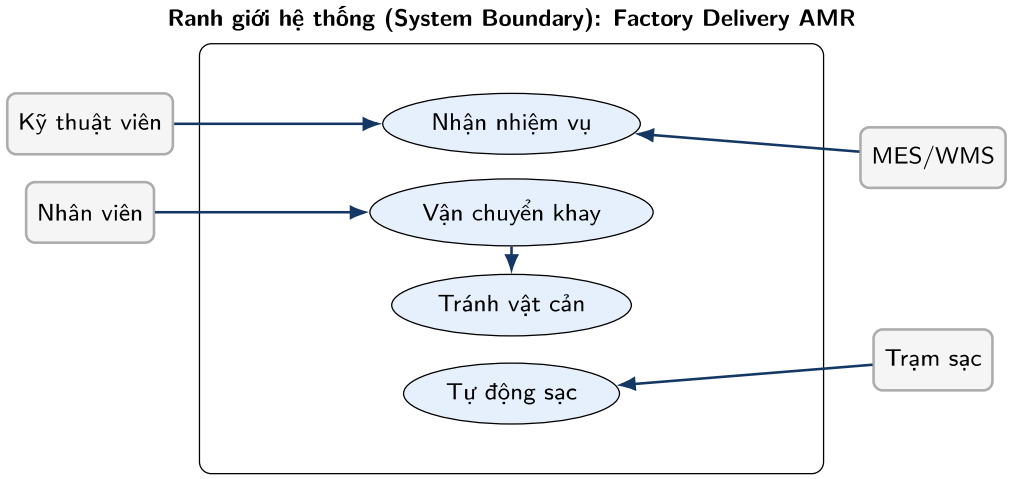
"Giảm nhân lực vận chuyển linh kiện thủ công giữa kho và dây chuyền."

Tuyên bố nhiệm vụ (Mission Statement)

AMR tự vận chuyển khay 20 kg giữa 4 trạm trong ca sản xuất, hoạt động an toàn giữa người và xe đẩy.



Ca sử dụng và ranh giới hệ thống



Sản phẩm cuối buổi

Bản đồ bên liên quan (stakeholder map), tuyên bố nhiệm vụ, kịch bản vận hành và sơ đồ ca sử dụng của nhóm.

Cấu trúc của một yêu cầu tốt



Yêu cầu yếu

Robot phải chạy nhanh, an toàn và có pin tốt.

Yêu cầu tốt

R02: Robot phải đạt tốc độ cực đại $\geq 1{,}2$ m/s trên nền phẳng với tải 20 kg.

Rõ ràng – Đơn nghĩa – Khả thi – Định lượng – Kiểm thử được – Có nguồn gốc

Đặc tả yêu cầu (Requirement Specification) cho Factory AMR

ID	Yêu cầu	Nguồn	Kiểm chứng (Verification)
R01	Tải trọng (payload) ≥ 20 kg	Sản xuất	Thử tải (load test)
R02	$v_{max} \geq 1{,}2$ m/s	Năng suất	Thử tốc độ (speed test)
R03	Sai số dừng $\leq \pm 30$ mm	Trạm giao nhận	Thử ghép trạm (docking test)
R04	Thời gian hoạt động (runtime) ≥ 4 giờ	Kế hoạch ca	Thử độ bền (endurance test)
R05	Đi qua hành lang 1,2 m	Bố trí (layout) nhà máy	Kiểm tra/thử nghiệm
R06	Phát hiện người ở ≥ 3 m	HSE	Thử phát hiện (detection test)
R07	Tránh vật cản động	Vận hành	Thử kịch bản (scenario test)
R08	Có dừng khẩn cấp (Emergency Stop)	HSE	Trình diễn (Demonstration)
R09	Tự quay về trạm sạc	Vận hành	Thử nhiệm vụ (mission test)
R10	Kết nối MES/WMS	IT	Thử giao diện (interface test)

Kiểm tra nhanh

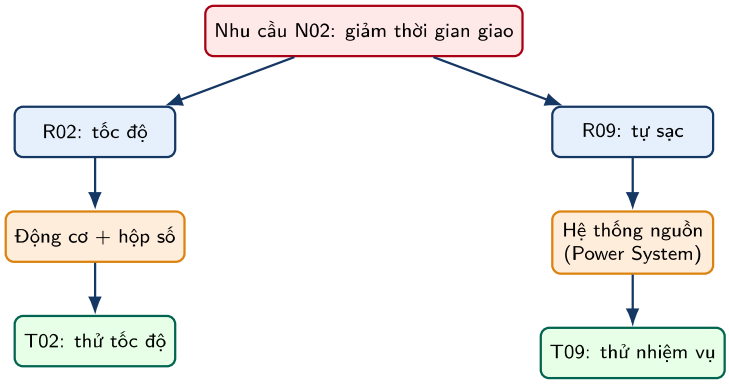
Mỗi yêu cầu phải trả lời được: "Bằng phép thử hoặc phân tích nào ta sẽ chứng minh nó đạt?"

2.2. Truy vết yêu cầu và lập kế hoạch kiểm chứng

Liên kết nhu cầu–yêu cầu–thiết kế–kiểm thử; xác định trước phương pháp và tiêu chí kiểm chứng.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Khả năng truy vết (Traceability): không để yêu cầu bị thất lạc



RTM nối bốn lớp

1. Nhu cầu bên liên quan (stakeholder need).
2. Yêu cầu hệ thống (system requirement).
3. Phần tử thiết kế (design element).
4. Ca kiểm thử/bằng chứng (test case/evidence).

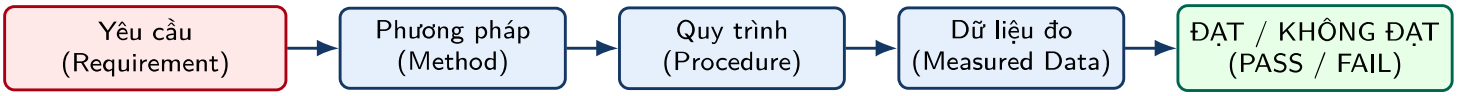
Tiêu chí kết thúc SRR (SRR Exit Criteria)

Yêu cầu đủ, không mâu thuẫn, có ưu tiên, có phương pháp kiểm chứng và đường cơ sở (baseline) được phê duyệt.

Sản phẩm cuối buổi

Đặc tả yêu cầu hệ thống (System Requirement Specification), RTM phiên bản 1 và slide SRR 5 phút.

Kiểm chứng (Verification) trả lời câu hỏi nào?



Thử nghiệm (Test)
Đo trực tiếp trên nguyên mẫu.

Phân tích (Analysis)
Tính toán/mô hình được thẩm định.

Kiểm tra (Inspection)
Quan sát, đo kích thước.

Trình diễn (Demonstration)
Chứng minh chức năng.

Lập kế hoạch kiểm chứng (Verification) ngay khi viết yêu cầu

ID	Đại lượng cần chứng minh	Phương pháp	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)	Dữ liệu cần lưu
R02	Tốc độ với tải danh định	Thử nghiệm (Test)	$v_{max} \geq 1{,}2$ m/s	Nhật ký tốc độ (velocity log), tải, mặt sàn
R03	Độ chính xác ghép trạm (docking)	Thử nghiệm + thống kê	$\lvert e \rvert \leq 30$ mm	Sai số của từng lần lặp
R04	Thời gian hoạt động	Thử nghiệm + phân tích (analysis)	Thời gian chạy (runtime) ≥ 4 giờ	SOC, dòng, công suất, nhiệt độ
R08	Dừng khẩn cấp (Emergency Stop)	Kiểm tra + trình diễn (inspection + demonstration)	Dừng an toàn trong mọi chế độ (mode)	Video, thời gian dừng, trạng thái công tắc tơ (contactor)

Lợi ích

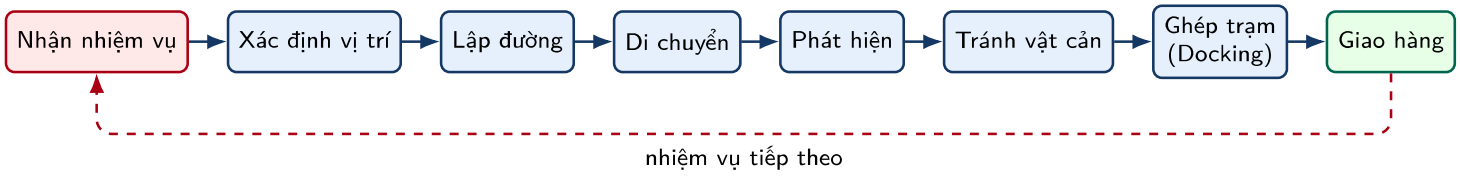
Lập kế hoạch kiểm chứng (verification planning) sớm phát hiện yêu cầu không đo được, thiếu thiết bị đo hoặc tiêu chí đạt/không đạt (pass/fail) chưa rõ trước khi thiết kế bị khóa.

2.4. Phân tích chức năng và xây dựng kiến trúc hệ thống robot

Phân rã chức năng, xác định luồng vật chất–năng lượng–thông tin và phân bổ vào các phân hệ.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Luồng chức năng (Functional Flow): robot phải làm gì?



Vật chất

Robot + hàng hóa

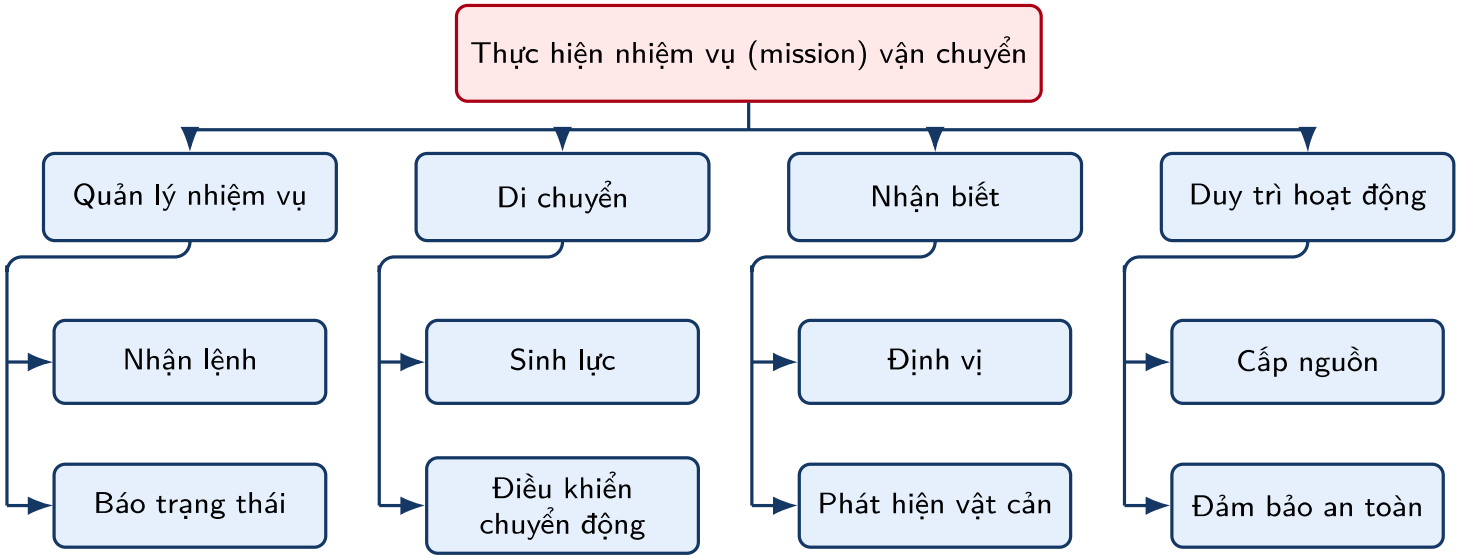
Năng lượng

Pin → điện → cơ

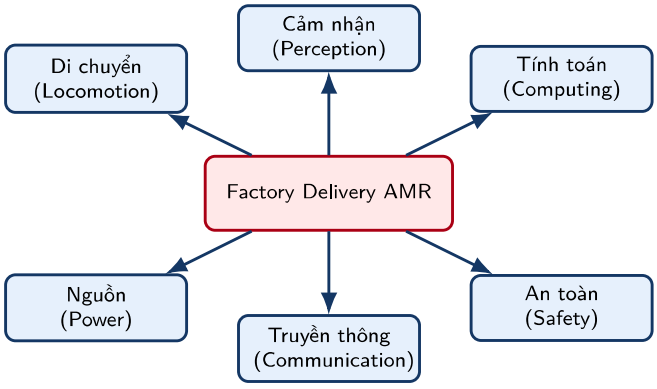
Thông tin

Nhiệm vụ (mission), bản đồ (map), cảm biến (sensor), trạng thái (state)

Cây phân rã chức năng



Từ chức năng đến kiến trúc vật lý



Chức năng (Function)	Phần tử đảm nhiệm (Allocated to)
Sinh lực kéo	Động cơ + hộp số (motor + gearbox)
Ước lượng tư thế (pose)	LiDAR/IMU/bộ mã hóa (encoder)
Lập đường	SBC/Jetson
Điều khiển tốc độ	MCU
Dừng khẩn cấp	Mạch an toàn (safety circuit)
Quản lý năng lượng	BMS + phần mềm (software)

Sản phẩm cuối buổi

Luồng chức năng (functional flow), cây chức năng, kiến trúc phân hệ (subsystem) và bảng phân bổ chức năng–phần tử.

CHƯƠNG 3
Xây dựng phương án thiết kế hệ thống robot

3.1. Xây dựng phương án cơ khí và cơ cấu chấp hành

3.2. Xây dựng phương án điện – điện tử

3.3. Xây dựng phương án phần mềm và điều khiển

Phân bổ: **Buổi 6–7: 4 tiết LT–BT + 2 tiết thảo luận**

3.1. Xây dựng phương án cơ khí và cơ cấu chấp hành

Tạo tổ hợp phương án, so sánh cơ cấu di chuyển và chấp hành; chọn phương án có cơ sở từ yêu cầu.

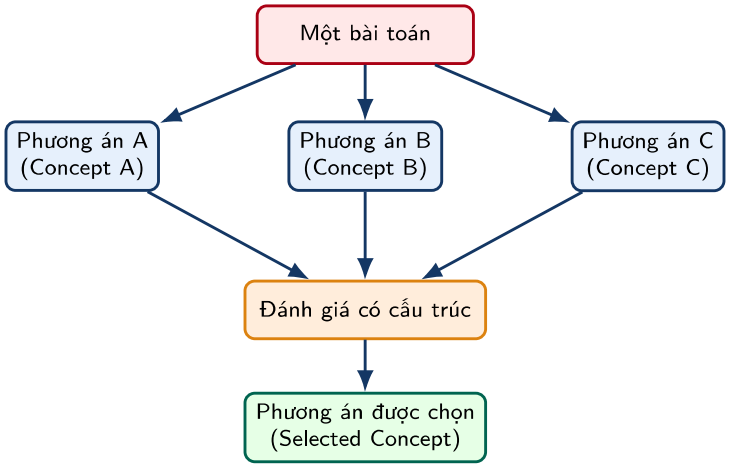
Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Không chọn giải pháp đầu tiên xuất hiện

Tư duy phân kỳ (Divergent Thinking)

Tạo nhiều phương án, trì hoãn đánh giá, thay đổi góc nhìn và tách bài toán thành các chức năng con.

- Viết ý tưởng nhóm (Brainwriting) 6–3–5.
- Đối chuẩn (benchmark) theo chức năng.
- Phỏng sinh/tương tự (biomimicry/analogy).
- SCAMPER.
- Biểu đồ hình thái (morphological chart).

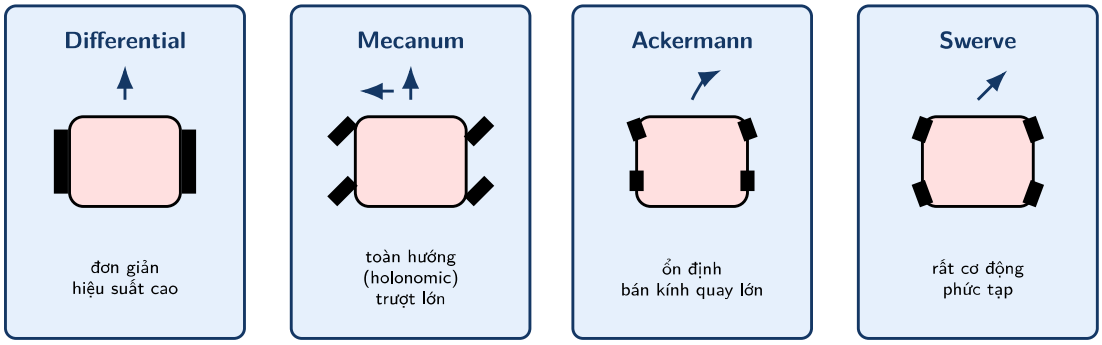


Biểu đồ hình thái (Morphological Chart) cho Factory AMR

Chức năng	PA 1	PA 2	PA 3	PA 4
Di chuyển	Vi sai (Differential)	Mecanum	Ackermann	Swerve
Động cơ	Động cơ DC hộp số	BLDC	Động cơ moay-ơ servo	Động cơ bước
Định vị	LiDAR SLAM	VSLAM	Mã QR/điểm mốc	Băng từ
Phát hiện vật cản	LiDAR 2D	LiDAR 3D	RGB-D	Siêu âm
Tính toán	SBC	Jetson	Máy tính công nghiệp	Chỉ MCU
Giao hàng	Khay cố định	Con lăn	Bàn nâng	Băng tải
Sạc	Thủ công	Tự ghép trạm	Đổi pin	Sạc cơ hội



Bốn phương án cơ cấu di chuyển điển hình (Locomotion Concepts)



Sản phẩm cuối buổi

Biểu đồ hình thái (morphological chart) tối thiểu 6 chức năng và 3 phương án (concept) khác biệt có sơ đồ cấu hình.

Phương án cơ cấu chấp hành và cơ cấu giao hàng

Từ chức năng đến các tổ hợp có thể so sánh.
Chưa tính chọn công suất ở bước này; trước hết xác định loại cơ cấu và các tiêu chí đánh giá.

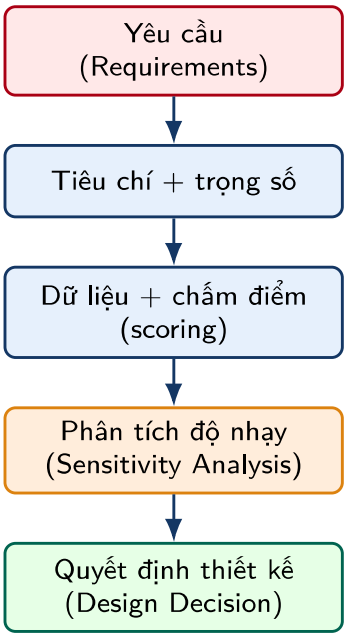
Nhóm phương án	Lựa chọn từ biểu đồ hình thái	Câu hỏi để sàng lọc
Truyền động bánh	DC hộp số; BLDC; servo moay-ơ; động cơ bước	Có phù hợp cấu hình bánh, yêu cầu tải, tốc độ và giao diện điều khiển?
Giao nhận khay	Khay cố định; con lăn; bàn nâng; băng tải	Trạm giao nhận có tương thích? Ai thực hiện thao tác chuyển khay?
Bố trí cơ khí	Vị trí bánh, động cơ, khay và pin	Có đủ khoảng hở, khả năng gá lắp và tiếp cận bảo trì?

Đầu ra. Các tổ hợp cơ khí–chấp hành được đưa vào ma trận quyết định; tính mô-men, tốc độ và dự trữ ở mục 4.1–4.2.

Từ ý kiến chủ quan đến quyết định có bằng chứng

Quy trình đánh đổi (Trade-off)

1. Xác định tiêu chí từ các yêu cầu (requirements).
2. Gán trọng số và thang điểm.
3. Thu thập dữ liệu/giả định.
4. Chấm điểm nhất quán.
5. Phân tích độ nhạy.
6. Ghi lại cơ sở lập luận (rationale).



Ma trận quyết định có trọng số (Weighted Decision Matrix): cơ cấu di chuyển

Tiêu chí	Trọng số	Vi sai	Mecanum	Ackermann	Swerve
Cơ động trong hành lang	0,25	4	5	2	5
Đơn giản cơ khí	0,20	5	3	3	1
Hiệu suất năng lượng	0,20	5	3	5	4
Điều khiển/odometry	0,15	5	3	4	2
Chi phí	0,15	5	3	4	1
Bảo trì	0,05	5	3	4	2
Tổng có trọng số	1,00	**4,70**	3,50	3,55	2,85

Kết luận sơ bộ

Truyền động vi sai (differential drive) được chọn cho AMR vì đơn giản, hiệu suất cao, quay tại chỗ và phù hợp hành lang 1,2 m.

Cần kiểm tra độ nhạy

Nếu trọng số "cơ động ngang" tăng mạnh, mecanum có thể trở thành phương án thắng.

3.2. Xây dựng phương án điện – điện tử

Xây dựng tổ hợp cảm biến, tính toán, nguồn và truyền thông phù hợp với phương án cơ khí và nhiệm vụ.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

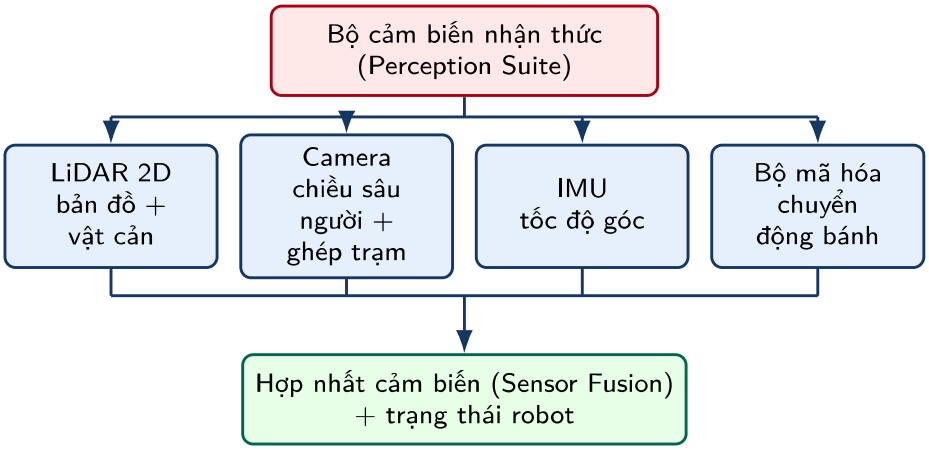
Xây dựng tổ hợp phương án điện – điện tử

Đánh đổi ở cấp phương án.
Phối hợp cảm biến, bộ tính toán, nguồn và truyền thông; chưa chốt mã linh kiện hay sơ đồ dây.

Nhóm	Các lựa chọn cần xem xét	Cơ sở so sánh
Cảm biến	LiDAR, camera chiều sâu, IMU, encoder; phối hợp theo nhiệm vụ	Thông tin cần đo, môi trường, sai số và chi phí
Tính toán	SBC, Jetson, máy tính công nghiệp; phối hợp MCU	Tài nguyên tính toán, giao diện, điện năng và chi phí
Nguồn và sạc	Pin + BMS; sạc thủ công, tự ghép trạm hoặc đổi pin	Thời gian hoạt động, hạ tầng, vận hành và bảo trì
Truyền thông	CAN/UART/Ethernet theo các giao diện dự kiến	Kiểu dữ liệu, độ trễ, khả năng tích hợp và mở rộng

Đầu ra. Tổ hợp điện–điện tử sơ bộ, giả định và rủi ro cần mô phỏng; hồ sơ kỹ thuật chi tiết được hoàn thiện ở mục 5.2.

Phương án bộ cảm biến cho Factory AMR



Phương án sơ bộ. Ghi vai trò của từng cảm biến và rủi ro môi trường cần kiểm tra; mô hình sai số ở mục 4.2, bố trí và đấu nối chi tiết ở mục 5.2.

3.3. Xây dựng phương án phần mềm và điều khiển

Lựa chọn chức năng phần mềm, cách phân chia xử lý và điều khiển; tổng hợp đường cơ sở phương án tại PDR.

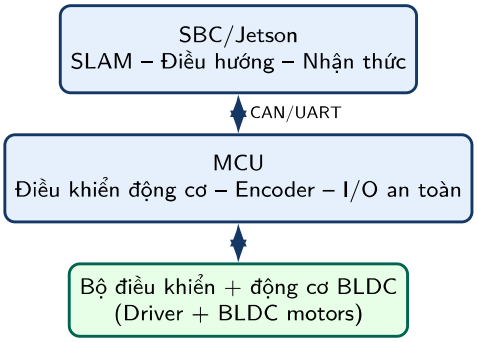
Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Phương án phần mềm và điều khiển: lựa chọn theo chức năng

Chức năng	Phương án cần xem xét	Bằng chứng để lựa chọn
Định vị / dẫn hướng	LiDAR SLAM; VSLAM; QR/điểm mốc; dẫn hướng băng từ	Khả năng đáp ứng hành lang và sai số dừng; yêu cầu hạ tầng
Quản lý nhiệm vụ	Nhận lệnh MES/WMS; quản lý chuỗi giao hàng và trạng thái lỗi	Kịch bản nhiệm vụ, giao diện và khả năng xử lý ngoại lệ
Điều hướng	Phối hợp lập đường, tránh vật cản và ghép trạm	Kịch bản không vật cản, người cắt ngang và tiếp cận trạm
Điều khiển	Phân chia xử lý trên SBC/Jetson và vòng điều khiển trên MCU	Ngân sách độ trễ, tài nguyên và phản hồi encoder

Chốt phương án, chưa chốt triển khai. Ghi cơ sở lựa chọn và các giả định; mô hình hành vi ở mục 4.3, thiết kế mô-đun và giao diện ở mục 5.3–5.4.

Phương án phân chia phần cứng / phần mềm



Cơ sở lựa chọn. So sánh tài nguyên, độ trễ, điện năng và chi phí của tổ hợp SBC/Jetson + MCU; xác định chức năng ở mỗi tầng trước khi lập mô hình và thiết kế chi tiết.